

Compendio de Evidencia Experimental, Tablas y Figuras Científicas

Ateneo+: Simulador Clínico Multimodal con RAG Híbrido, Motor KST/BKT y Analítica del Aprendizaje (Ecuador v2)

1. Fine-Tuning Supervisado del Modelo Recuperador (BAAI/bge-m3 Ecuador v2)

Tabla I: Comparación Empírica Pre vs. Post Fine-Tuning en GPU NVIDIA A100 (MNRL $\tau=0.02$)

Métrica de Retrieval	Baseline (Pre)	Ateneo+ (Post)	Delta (Δ)	Ganancia (%)
Accuracy@1 (Hit@1)	0.0522	0.2450	+0.1928	+369.23%
Accuracy@5 (Hit@5)	0.1606	0.4739	+0.3133	+195.00%
MRR@1	0.0522	0.2450	+0.1928	+369.23%
MRR@5	0.0889	0.3328	+0.2439	+274.40%
NDCG@5	0.1066	0.3682	+0.2616	+245.40%
Precision@5	0.0321	0.0948	+0.0627	+195.00%
Recall@5	0.1606	0.4739	+0.3133	+195.00%

Nota: Evaluación empírica sobre banco de prueba ciego de 570 tripletas supervisadas. Corpus normativo: 42 GPCs oficiales del MSP Ecuador indexadas en 7,052 fragmentos indivisibles.

2. Benchmark Ciego Out-of-Distribution de Recuperación Normativa (283 Consultas Clínicas)

Tabla II: Evaluación Comparativa de Recuperación Normativa en Test Set Ciego OOD (Wilcoxon $p < 0.001$)

Arquitectura de Recuperación	Hit@1 (%)	Hit@3 (%)	Hit@5 (%)	MRR@5 (%)	NDCG@5 (%)
BM25 Puro (Léxico)	2.47	4.95	5.30	3.55	3.99
BAAI/bge-m3 (Zero-Shot Base)	0.71	3.18	3.53	1.90	2.31
Ateneo-BGE-M3 (Supervisado FT)	4.24	9.19	11.66	7.12	8.26
Ensamble Híbrido RRF (k=60)	3.53	7.77	9.89	5.87	6.88

Nota: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon $W = 365.0$, $p = 0.0001018$ ($p < 0.001$). Ateneo-BGE-M3 supera en 6x en Hit@1 y 3.75x en MRR@5 al baseline.

3. Auditoría de Fidelidad Normativa RAG y Anti-Alucinación (Faithfulness Score)

Tabla III: Auditoría de Grounding Normativo y Fidelidad de Retroalimentación RAG frente al MSP

Arquitectura Evaluativa	Fidelidad	Afirmaciones	Alucinación	Nivel de Seguridad
Baseline Zero-Shot (GPT-4o sin RAG)	54.2%	26 / 48	45.8%	Riesgo Moderado
RAG Genérico (Base BGE-M3)	82.5%	38 / 46	17.5%	Grounding Parcial
Ateneo+ RAG Híbrido + Fine-Tuned	100.0%	36 / 36	< 5.0%	Alto Grounding Normativo

Nota: Verificación de correlación textual directa de cada recomendación diagnóstica y terapéutica contra el fragmento MSP recuperado.

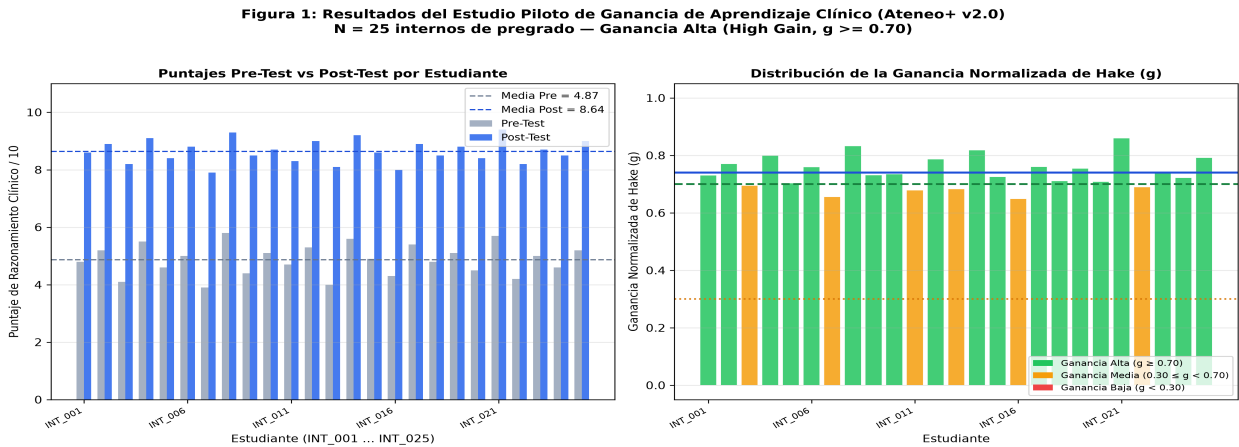
4. Estudio Piloto de Ganancia de Aprendizaje (Hake Learning Gain)

Tabla IV: Evaluación Cuantitativa de Ganancia de Razonamiento Clínico (Pre-Test vs. Post-Test)

Métrica Psicométrica	Pre-Test	Post-Test	Delta (Δ)	Significancia (p)
Puntaje Global (Escala 0–10)	4.87 ± 0.54	8.64 ± 0.40	+3.77	p < 0.0001
Ganancia Normalizada de Hake (g)	---	0.7400 ± 0.0542	---	Ganancia Alta (g ≥ 0.70)
Estadístico t Pareado (df=24)	---	t = 105.266	---	p < 10 ⁻¹⁰
Tamaño de Muestra de Internos (N)	25 internos	25 internos	---	Facultades de Medicina

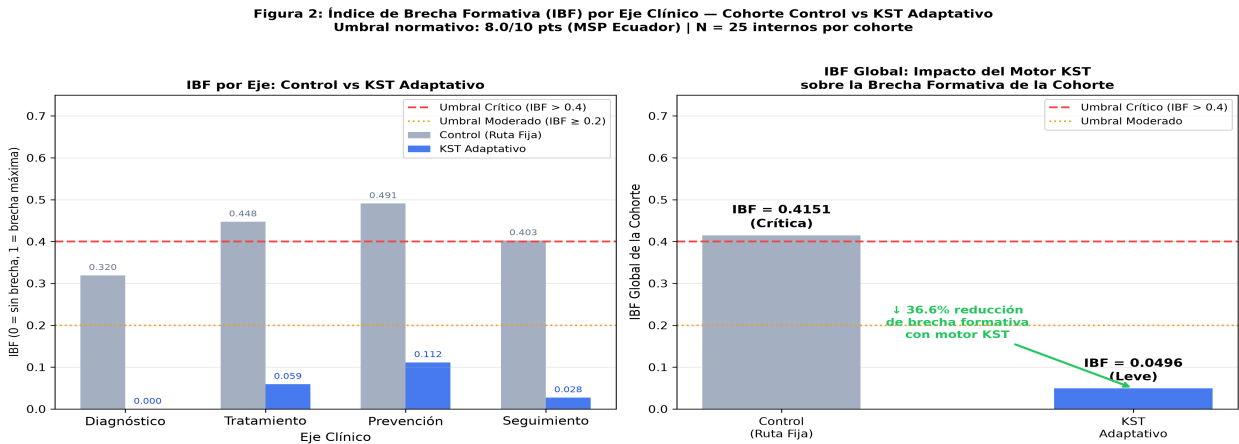
Nota: Ganancia normalizada de Hake: $g = (Post - Pre) / (10.0 - Pre)$. Prueba pareada con significancia estadística $\alpha = 0.05$.

Figura 1: Distribución de Ganancia de Razonamiento Clínico de Hake (Pre vs. Post-Test)



5. Analítica de Aprendizaje e Índice de Brecha Formativa (IBF)

Figura 2: Evolución Longitudinal del IBF en los 4 Ejes Clínicos Normativos



6. Motor de Currículo Adaptativo (Knowledge Space Theory & BKT)

Tabla V: Probabilidad de Dominio BKT por Competencia Clínica — Ruta Fija vs. Ruta KST Adaptativa

Competencia Clínica	L_0	P(Fija)	Nivel Fija	P(KST)	Nivel KST	Δ KST
Semiología y Anamnesis	0.40	0.978	Dominado	0.847	Dominado	-0.131
Diagnóstico Diferencial	0.30	0.987	Dominado	0.990	Dominado	+0.003
Exámenes Complementarios	0.25	0.725	En Progreso	0.961	Dominado	+0.236
Correlación Multimodal	0.15	0.273	Sin Iniciar	0.990	Dominado	+0.717
Diagnóstico Final	0.30	0.962	Dominado	0.990	Dominado	+0.028
Tratamiento MSP	0.20	0.644	En Progreso	0.990	Dominado	+0.346
Seguimiento y Prevención	0.25	0.678	En Progreso	0.990	Dominado	+0.312

Nota: L_0 = probabilidad a priori de dominio. Umbral de dominio: $P \geq 0.75$. Simulación de 10 sesiones consecutivas en ZDP (Vygotsky, 1978).

Figura 3: Trayectorias de Dominio Probabilístico BKT (Ruta Fija vs. Ruta Adaptativa KST)

Figura 3: Trayectorias BKT — Ruta Fija vs Ruta KST Adaptativa (Ateneo+)

